

Aufgabe 1

Überprüfen Sie an einem praktischen Beispiel, dass Rotation R und Skalierung S nicht-kommutativ sind, d.h. $R \cdot S \neq S \cdot R$. Erstellen Sie hierzu eine SVG-Datei, welche dies illustriert. Verwenden Sie dazu die folgenden Matrizen:

$$R = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Zeichnen Sie zwei verschiedenfarbige Rechtecke mit folgenden Eigenschaften:

```
<rect x="0" y="0" width="100" height="50" opacity="0.5" ... />
```

Transformieren Sie nun anschließend eines der beiden Rechtecke mit $R \cdot S$ und das andere mit $S \cdot R$. Hierfür benötigen Sie den Befehl `matrix`, welcher folgender Transformationsmatrix entspricht

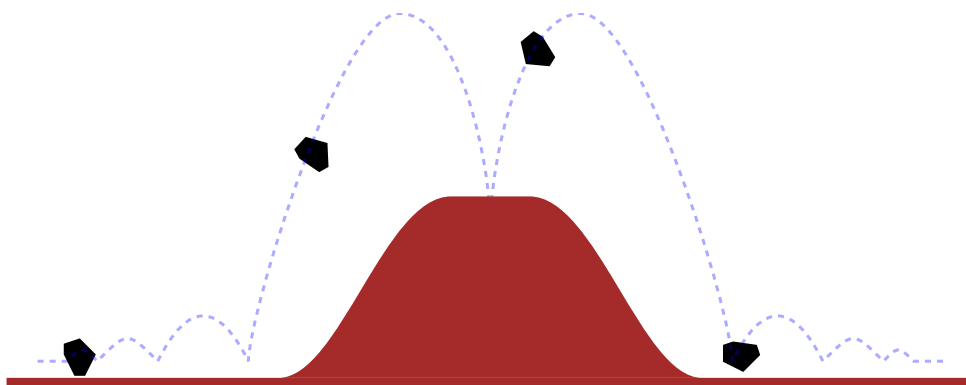
$$\text{matrix}(a, b, c, d, e, f) = \begin{pmatrix} a & c & e \\ b & d & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und analog zu Translationen, Rotationen und Skalierungen im `transform` Attribut verwendet werden kann.

Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie zwei weitere Rechtecke erzeugen, welche mit den aus der Vorlesung bekannten Befehlen `translate`, `rotate` und `scale` transformiert wurden.

Aufgabe 2

Animieren Sie einen einfachen Vulkanausbruch mit SVG wie in der nachfolgenden Zeichnung dargestellt:



- a) Zeichnen Sie zunächst einen Vulkan und die entsprechende Bodenfläche, auf der die Steinbrocken später aufschlagen sollen.
- b) Modellieren Sie nun einen Steinbrocken mit mindestens fünf Eckpunkten unter Verwendung eines Pfades.
- c) Erstellen Sie anschließend einen zweiten Pfad entlang dessen sich der Steinbrocken bewegen soll. Wie in der Zeichnung dargestellt, wird der Stein zunächst in einem hohen Bogen aus dem Vulkan geschleudert, trifft auf dem Boden auf und springt dort in mindestens drei weiteren Bögen auf und ab. Verwenden Sie hierzu den Tag `<animateMotion>` und geben Sie darin den Pfad mit Hilfe von `<mpath>` an. Achten Sie zusätzlich darauf, dass sich der Stein entlang des Pfades ausrichtet, d.h. rotiert.

```
<animateMotion ...>
  <mpath xlink:href="#animPath"/>
</animateMotion>
```

- b) Duplizieren Sie die in Aufgabeteil c) erstellte Animation so, dass mehrere Steinbrocken nacheinander aus dem Vulkan in verschiedene Richtungen geschleudert werden.

Hinweis: In StudIP finden Sie ein Video `vulkan.mp4`, das die vollständige Animation zeigt.

Abgabetermin: Montag, der 11.05.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `cg26-uebxx-123456` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quelldatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `cg26-uebxx-123456.zip` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).